

รายละเอียดของรายวิชา (Course Syllabus)

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

คณะสถิติประยุกต์

หมวดที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

๑.	รหัสวิชา (Course Code)	วขวข ๗๒๐๒ (DADS 7202)
	ชื่อวิชา (Course Title)	การเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning)
๒.	จำนวนหน่วยกิต (# of Credit)	๓ หน่วยกิต (บรรยาย ๓๘ ชั่วโมง ปฏิบัติ ๗ ชั่วโมง)
๓.	หลักสูตรและประเภทของรายวิชา	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลและวิทยาการข้อมูล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔) ☐ วิชาเสริมพื้นฐาน (Intensive Course) ☐ วิชาพื้นฐาน (Basic Course) ☐ วิชาหลัก/วิชาบังคับ (Core Course) ☒ วิชาเลือก (Elective Course) ☐ วิชาการค้นคว้าอิสระ (Independent Study)
๔.	อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน (Lecturer)	รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรณรัตน์กุล
๕.	ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่เรียน (Semester/Academic Year)	☐ ปีที่ ๑ ☒ ปีที่ ๒ ☒ ภาคการศึกษาที่ ๑/๒๕๖๔ ☐ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕__ ☐ ภาคการศึกษาที่ ๓/๒๕__
๖.	รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (ถ้ามี) บุปวิชา (Prerequisite)	-
๗.	รายวิชาที่ต้องเรียนพร้อมกัน (ถ้ามี) (Co-requisites)	-
๘.	สถานที่เรียน	☒ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ☒ ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ของสถาบัน ☐ นอกสถานที่ตั้งของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
๙.	วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาครั้งล่าสุด	วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

หมวดที่ ๒ จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

๑. จุดมุ่งหมายของรายวิชา (Course Goal)	
เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักองค์ประกอบ ขั้นตอนวิธี และคณิตศาสตร์เบื้องหลังสถาปัตยกรรมแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกแต่ละแบบ รวมถึงสามารถเลือกใช้แบบจำลองและเทคนิคการเรียนรู้เชิงลึกต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมกับข้อมูลและปัญหาหนึ่ง ๆ ผ่านการเขียนโปรแกรมทำจริงด้วยไลบรารีมาตรฐานของการเรียนรู้เชิงลึก	
๒. วัตถุประสงค์ของวิชา (Course Objectives)	
๑. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจองค์ประกอบพื้นฐานของสถาปัตยกรรมแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก และการเขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึก ๒. เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจแนวคิด คณิตศาสตร์เบื้องหลัง ประสิทธิภาพ ข้อดี ข้อเสีย และข้อจำกัดของสถาปัตยกรรมแบบจำลองการเรียนรู้เชิงลึกประเภทต่าง ๆ รวมถึงสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้าง และ/หรือ นำแบบจำลองดังกล่าวมาใช้กับข้อมูลและปัญหาที่ต้องการได้ ๓. เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ข้อมูลและข่าวสารล่าสุดในวงการการเรียนรู้เชิงลึกระดับแนวหน้าของโลกได้ ผ่านการค้นคว้าและศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองนอกห้องเรียน ๔. เพื่อให้นักศึกษาสามารถทำการวิจัยและทดลองผลงานการเรียนรู้เชิงลึกได้ตามหลักวิทยาศาสตร์ รวมถึงเขียนสรุปผลการทดลองดังกล่าวในรูปแบบของผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐานในระดับประเทศหรือระดับโลก	

หมวดที่ ๓ ลักษณะและการดำเนินการ

๑. คำอธิบายรายวิชา (Course Description)	
ภาษาไทย (Thai)	รายวิชานี้ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของการเรียนรู้เชิงลึก ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์สำหรับการเรียนรู้เชิงลึก โครงข่ายประสาทเชิงลึกแบบป้อนไปข้างหน้า โครงข่ายประสาทแบบคอนโวลูชัน เทคนิคการเรกูลาไรซ์ การถ่ายโยงการเรียนรู้และการปรับแต่งค่า โครงข่ายความเชื่อแบบลึก เครื่องจักรโบล์มมันน์เชิงลึก การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับข้อมูลแบบลำดับต่อเนื่อง การเรียนรู้เชิงลึกสำหรับสร้างข้อมูลใหม่ สถาปัตยกรรมอื่น ๆ ของการเรียนรู้เชิงลึก และกรณีศึกษาที่น่าสนใจของการเรียนรู้เชิงลึก
ภาษาอังกฤษ (English)	This course provides background of deep learning, deep learning software frameworks, deep learning with neural network, convolutional neural network (CNN), gradient descent, backpropagation, objective and loss functions, activation functions, data preprocessing, weight initialization, batch normalization, underfitting and overfitting problems, regularization techniques, optimization techniques, transfer learning and fine tuning, recurrent neural networks, deep belief network, deep Boltzman machine, representation learning, other deep learning architectures, news and updates in deep learning, and case studies of deep learning usages in actual businesses. All are taught by hand-on practices using a standard deep learning framework.

๒. จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา (Semester Hours)
วันเสาร์ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หรือตามที่ตกลงกันระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา (รวม ๑๕ คาบ คิดเป็น ๔๕ ชั่วโมง)
๓. จำนวนชั่วโมงต่อสัปดาห์สำหรับให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล (Office Hours)
นักศึกษาสามารถติดต่อขอคำปรึกษาจากอาจารย์ผู้สอนได้ผ่าน Microsoft Teams ของรายวิชา หรือทางแชตส่วนตัวใน Microsoft Teams ของสถาบัน

หมวดที่ ๔ แผนการสอนและการประเมินผล

นักศึกษาสามารถตรวจสอบวันเวลาและห้องเรียนในแต่ละคาบได้ที่ Microsoft Teams ประจำวิชา > General channel > Files (Shared) tab > เอกสารประกอบของคลาส (Class Materials) folder > CLASS_SCHEDULE.docx

๑. แผนการสอน (Weekly Contents)				
สัปดาห์ที่	หัวข้อและรายละเอียด	จำนวนชั่วโมง	กิจกรรมการเรียนการสอนและสื่อที่ใช้ (ถ้ามี)	ผู้สอน
๑.	- Introduction - Deep Learning Frameworks and Environments	๓	- บรรยาย อภิปราย	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๒.	- Multi-Layer Perceptron 1	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๓.	- Multi-Layer Perceptron 2	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๔.	- Convolutional Neural Network 1	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๕.	- Convolutional Neural Network 2	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๖.	- Convolutional Neural Network 3 - Deep Learning for Sequence Data 1	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๗.	- Deep Learning for Sequence Data 2	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๘.	- Deep Learning for Sequence Data 3	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๙.	วิชานี้ไม่มีการสอบกลางภาค			
๑๐.				

๑๑.	- Miscellaneous DL - Adversarial Attacks - Introduction to Generative AI	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๑๒.	- Generative AI: Image 1	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๑๓.	- Generative AI: Image 2	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๑๔.	- Generative AI: Multimodal Image and Text	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๑๕.	- Generative AI: Text 1	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๑๖.	- Generative AI: Text 2	๓	- บรรยาย อภิปราย - นักศึกษาทดลองเขียนโปรแกรม	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๑๗.	- Project Presentation	๓	- นักศึกษานำเสนอโครงงาน ประจำวิชา (งานกลุ่ม)	รศ.ดร.ฐิติรัตน์ ศิริบรรรัตนกุล
๑๘.	วิชานี้ไม่มีการสอบปลายภาค			
๑๙.				

๒. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ (Evaluation)

ลำดับที่	วิธีการประเมิน	สัปดาห์ที่ประเมิน	สัดส่วนของการประเมินผล
๑.	กิจกรรมในห้องเรียน (งานเดี่ยว)	ตลอดภาคการศึกษา	๑๐%
๒.	การบ้าน (งานกลุ่ม)	ตลอดภาคการศึกษา	๓๐%
๓.	โครงงานประจำวิชา (งานกลุ่ม)	ครึ่งเทอมหลัง	๖๐%

หมวดที่ ๕ ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

๑. ตำราและเอกสารหลัก (ระบุตำราและเอกสารหลักที่ใช้ในการเรียนการสอน)	
๑.	Aurelien Geron. Hands-on Machine Learning with Scikit-Learn and PyTorch: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems (1 st Edition), O'Reilly Media, Inc., 2025.
๒. เอกสารและข้อมูลสำคัญ (ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งนักศึกษาจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม)	
๑.	https://pytorch.org/
๓. เอกสารและข้อมูลแนะนำ (ระบุหนังสือ วารสาร รายงาน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ กฎระเบียบต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิงที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งนักศึกษาควรศึกษาเพิ่มเติม)	
๑.	https://huggingface.co/
๒.	Academic databases like IEEE, ACM, Springer, Elsevier, Wiley, Taylor, etc.